河北省高等学校招生理化试题

说明：

解答问题的方程式、重要的演算步骤和文字说明，必须写在试卷上。凡计算题中只写出最后答数，而未写主要演算过程者，不能得分。

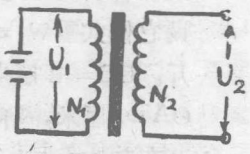
物 理 部 分

一、将下列问题的答案依次填写在试卷上：（12分）

1.某中学锅炉房供给全校师生饮水，每天要把1000公斤20°C的水加热到100°C，所需要的热量是（　　）(2分)。

2.在电子技术中晶体二极管的主要作用是（　　）。晶体三极管的主要作用是（　　）。（2分）

3.左图所示，原线圈 U_1 = 6伏，N_1 = 1100匝；付线圈 N_2 = 110匝，U_2 是（　　）。（2分）



河北.-3

4.绘出在水平道路上匀速前进的汽车受力示意图，并注明各代表什么力。（2分）

5.一辆165吨速度为2米/秒的机车与一节55吨的车箱挂接，挂接后它们后退的速度是（　　）。（2分）

6.根据凸透镜成象规律，若将物体放在焦点和二倍焦距之间，在凸透镜的另一侧的白纸屏上得到的象总是（　）、（　）、（　）。（　　机）的成象属于这种情况。（2分）

二、下列二题任选一题：（如两题都做，必须划去一题，否则按第一题给分）（8分）

1.将50公斤重的物体，放在5米长、3米高的斜面上。物体与斜面间的滑动摩擦系数是0.4。求：

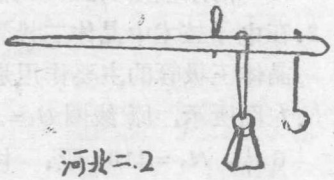
①物体平行于斜面向下的分力 F_1 是多大？

②物体对斜面的压力 F_2 是多大？

③物体沿斜面滑动时的摩擦力 f 是多大？

④使物体沿斜面向上作匀速滑动时，在跟斜面相平行的方向上对物体加的力 F 是多大？

2.下图是我国劳动人民发明並使用已久的杆秤。O处安装提纽，A处安装秤钩，G是秤杆、提纽和秤钩的重心，设它们共重 $W_1=1$ 斤。OG＝2厘米，OA＝8厘米，秤砣重 $W_2=2$ 斤。求：


河北二.2

①若在秤钩上挂W＝6斤重的物体，秤砣应挂在提纽左侧多远的地方秤杆才能平衡？

②在称量某一物体时，秤砣挂在提纽左侧OB＝9厘米处秤杆平衡，求物体的重量W′＝？

三、（8分）

在一小型动力配电盘上观察到电压表的示数为380V，电流表的示数为5.3 A，电动机铭牌上标称功率因数是0.8，Y形接线。求：

①线路相电压是多少伏特？相电流是多少安培？

②线电压的最大值是多少伏特？

③这台电动机的有功功率是多少千瓦？

（计算时要有理论根据或公式）

四、（8分）

用电阻R、电流表和电压表测一电池的电动势和内电阻。打开电键K时，电流表的示数为零，电压表的示数为1.5伏特；闭合电键K时，电流表的示数为1.0安培，电压表的示数为1.0伏特。求：

①电池的电动势是多少伏特？

②电池的内电阻是多少欧姆？

③依题意绘出电路图，并标出电流表和电压表的正负接线柱。

（计算时要有理论根据或公式）

五、（14分）

一辆运货汽车总重4吨，在爬上高10米、长100米的坡路之前的速度是2米/秒，到达顶端时速度变为5米/秒，如果它所受的空气和地面摩擦阻力是200公斤。求：

①汽车发动机在这段坡路上的牵引力。

②汽车发动机在这段坡路上所做的功。

③汽车发动机在这段坡路上的平均功率是多少马力。

（取$g = 10$米/秒^2）